



Google Cloud Spanner

Base de Datos Relacional Globalmente Distribuida

Preparación para Certificación GCP

Combina transacciones SQL con escalabilidad NoSQL

Conceptos de Escalamiento

Scale Up vs Scale Out



Scale Up (Vertical)

- 🖥️ Una máquina más potente
- ⚙️ Más CPU, RAM, disco SSD

⚠️ **Límite Hardware Físico**
Punto de saturación

Ejemplo:
128GB RAM → 256GB RAM



Scale Out (Horizontal)

- 🖥️🖥️🖥️ Múltiples máquinas coordinadas
- Distribución de carga
- Mayor tolerancia a fallos

✅ **Escalabilidad Prácticamente Ilimitada**
Si un nodo cae, otros continúan

Ejemplo:
3 servidores → 30 servidores

Cloud Spanner utiliza Scale Out para escalabilidad global

¿Qué es Cloud Spanner?

Base de datos relacional administrada por Google que combina **transacciones SQL** con **escalabilidad masiva NoSQL**

Lo mejor de ambos mundos

Para aplicaciones globales de misión crítica



SQL Transaccional

- Consultas SQL estándar
 - Transacciones ACID
- Esquemas relacionales



Escalabilidad NoSQL

- Distribución horizontal
 - Millones de QPS
- Crecimiento automático



Distribución Global

- Múltiples regiones
- Baja latencia global
- Replicación automática

Usado por Google internamente para AdWords, Play Store y Gmail

Características Clave

Métricas de Producción



Consistencia Fuerte ACID

Propiedades mantenidas globalmente

Consistencia externa garantizada

Todas las transacciones ven datos consistentes



Alta Disponibilidad 99.999%

SLA Multi-Regional

~5 min downtime/año

Disponibilidad prácticamente continua



Rendimiento Masivo 67.5K QPS

Consultas por segundo (por nodo)

Escalado lineal con nodos

Millones de transacciones globales



Latencia Optimizada < 5ms

Latencia de lectura P50

P99 < 200ms recomendado

Respuesta casi instantánea

Métricas basadas en benchmarks YCSB en producción

Distribución Inteligente de Datos

Los datos **NO** están completos en todos los nodos

División y replicación inteligente por rangos

Cada split (rango de claves) se replica selectivamente



INSERT/UPDATE

- 1 Datos enviados a líder Paxos
- 2 Consenso con mayoría de réplicas
- 3 Confirmación después de quórum
- 4 Escritura distribuida garantizada

Algoritmo Paxos
Consistencia externa



SELECT

- 1 Lectura desde réplica más cercana
- 2 Datos siempre consistentes
- 3 Sin bloqueos de escritura
- 4 Latencia optimizada por región

TrueTime
Lecturas fuertemente consistentes

Splits se rebalancean automáticamente según carga y ubicación geográfica

Algoritmo de Consenso Paxos

La Tecnología Detrás de la Consistencia

Protocolo de consenso distribuido que garantiza acuerdo entre múltiples nodos incluso con fallas de red o hardware

Quórum de mayoría para decisiones

Cada split forma un grupo Paxos independiente



Elección de Líder

- Cada grupo Paxos elige un líder
- Coordina todas las escrituras
- Evita conflictos de escritura

Re-elección automática si falla



Quórum de Mayoría

- Decisiones requieren mayoría
- Mínimo 51% de réplicas de acuerdo
- Tolerancia a fallas minoritarias

En 5 réplicas, necesita 3 votos



Recuperación Automática

- Estado persistido en log Paxos
 - Recuperación tras fallas
- Sin pérdida de transacciones

Coordina con 2PC para ACID

Paxos + TrueTime + 2PC = Consistencia externa garantizada globalmente

✓ Cuándo Usar Cloud Spanner

Escenarios de Alta Demanda Global

¿Tu aplicación necesita escala planetaria?

Múltiples regiones + Transacciones críticas



Casos Ideales

- ✓ Aplicaciones multi-región
- ✓ Usuarios globales concurrentes
- ✓ Transacciones críticas a escala
- ✓ Millones de QPS sin downtime
- ✓ Consistencia transaccional fuerte

Rendimiento Requerido
> 10K QPS globales



Ejemplos Reales

 **Banca**

Ledgers globales y consistentes

 **Retail**

Inventario global en tiempo real

 **Gaming**

Estado de jugador para millones online

 **Fintech**

Procesamiento de pagos 24/7

Métrica Clave de Éxito
99.999% de disponibilidad

Si no necesitas escala global, considera Cloud SQL

Cuándo Usar Cloud SQL

Aplicaciones Estándar Regionales

¿Tu aplicación es regional con tráfico moderado?

Una región + Escala tradicional



Casos Ideales

- ✓ App en una sola región
- ✓ Tráfico medio predecible
- ✓ Sin necesidad de escala global
- ✓ Presupuesto optimizado
- ✓ Experiencia MySQL/PostgreSQL

Rango de Rendimiento

< 10K transacciones/segundo



Ventajas vs Spanner

Costo

Significativamente más económico

Simplicidad

Gestión y configuración más simple

Familiaridad

MySQL/PostgreSQL estándar

Velocidad Setup

Setup en minutos

Diferencia de Costo

~70% menos costoso

Diferencias en Réplicas

Cloud SQL vs Cloud Spanner



Cloud SQL

Tipo de Réplica

Solo Lectura

Patrón de Escritura

Escrituras en UN solo punto

Una región (Master)

Arquitectura

Master-Slave tradicional

Propósito

Reduce carga en servidor principal

Limitación

Escrituras centralizadas



Cloud Spanner

Tipo de Réplica

Lectura Y Escritura

Patrón de Escritura

Escrituras desde cualquier región

Múltiples regiones simultáneas

Arquitectura

Horizontal read/write across regions

Capacidad

Usuario en Bogotá y otro en Tokio escriben simultáneamente

Ventaja

Sin conflictos, con consistencia fuerte

Spanner permite escrituras concurrentes globales sin conflictos - Gracias a TrueTime + Paxos + 2PC

Instancia Regional

Una Región, Múltiples Zonas

Nodos distribuidos en múltiples zonas dentro de una sola región

Alta disponibilidad local con menor latencia

3 réplicas read-write en zonas separadas



Características Técnicas

- 3 réplicas por split
- Comunicación intra-región
- Quórum Paxos local
- Tolerancia a fallas de zona

Tolerancia a Fallos
Resistente a caída de 1 zona



SLA y Rendimiento

SLA: 99.99%

Excepto México/Estocolmo: 99.95%

Downtime: ~52.5 min/año

Menor latencia intra-región

Más económico que multi-regional



Casos de Uso Ideales

- Usuarios localizados regionalmente
- Requisitos de baja latencia
- Cumplimiento de datos regionales
- Costos optimizados
- Aplicaciones nacionales

Ejemplo

E-commerce nacional con usuarios en un país

Ideal cuando tu aplicación no necesita presencia global

Instancia Multi-Regional

Distribución Global Verdadera

Nodos distribuidos en múltiples regiones con replicación automática

Lectura/escritura en cualquier región con baja latencia

2 réplicas read-write + 1 réplica witness en tercera región - Resistente a fallas regionales completas



Arquitectura Global

- 5+ réplicas distribuidas
- Consenso inter-regional
- Witness replica para desempate
- Rebalanceo automático

Tolerancia a Fallos
Sobrevive a caída de región completa



SLA Premium

SLA: 99.999%
Downtime: < 5 min/año

Mayor latencia de escritura
Comunicación inter-región

Máxima disponibilidad global



Casos de Uso Globales

- Aplicaciones globalmente distribuidas
- Usuarios en múltiples continentes
- Recuperación ante desastres regionales
- Servicios críticos 24/7
- Compliance multi-jurisdiccional

Ejemplo
Banking global como Goldman Sachs

Costos más altos pero disponibilidad y resistencia máximas



SLA y Disponibilidad

Garantías Contractuales con Compensación

Objetivos de Nivel de Servicio

Multi-Regional SLA

99.999%

< 5 minutos/año

Regional SLA

99.99%

~52.5 minutos/año

Dual-Regional SLA

99.999%

< 5 minutos/año

Excepciones

99.95%

México/Estocolmo

Downtime: >5% de error en 5 min con 60+ req/min

Créditos Multi/Dual-Regional

Tiempo Activo

Crédito

99.0% – < 99.999%

10%

95.0% – < 99.0%

25%

< 95.0%

50%

Créditos Regional

Tiempo Activo

Crédito

99.0% – < 99.99%

10%

95.0% – < 99.0%

25%

< 95.0%

50%

Créditos aplicados automáticamente como descuento en la siguiente facturación



Casos de Uso Reales

Empresas Exitosas en Producción



Servicios Financieros

Goldman Sachs

Caso de Uso: Consolidación de ledgers comerciales globales.

Implementación: Transacciones, comercios y liquidaciones.

Beneficio Clave: Consistencia externa para cumplimiento regulatorio.

Resultado

Adaptación a cambios de mercado en tiempo real.



Retail Global

Walmart

Caso de Uso: Modernización de plataforma de gestión de datos.

Implementación: Vista consistente online, tienda y distribución.

Beneficio Clave: Inventario sincronizado en tiempo real.

Resultado

Mejora en experiencia del cliente y rentabilidad.



Gaming

Square Enix

Caso de Uso: Perfiles de usuario e inventario in-game.

Implementación: Gestión de millones de jugadores concurrentes.

Beneficio Clave: Consistencia global sin downtime.

Resultado

Base de usuarios masiva sin interrupciones.



Automotriz

Mahindra

Caso de Uso: Reimaginación del proceso de ventas.

Implementación: Actualizaciones de inventario de alta concurrencia.

Beneficio Clave: Manejo de picos extremos de tráfico.

Resultado

100,000 SUVs vendidos en 30 minutos.

Todos mantienen 99.999% disponibilidad en producción con millones de transacciones

↔ Importación/Exportación de Datos

Cloud Storage como Intermediario

Todos los flujos de datos utilizan Google Cloud Storage como intermediario

Spanner → GCS → Procesar → Cargar en otro servicio

Separación de almacenamiento y procesamiento - Compatible con Dataflow para transformaciones



Avro

Formato por defecto

- ✓ Eficiente y comprimido
- ✓ Conserva tipos de datos
- ✓ Schema evolution
- ✓ Optimizado para Big Data

Mejor Para

Cargas masivas y ETL

Rendimiento

Mayor eficiencia de almacenamiento



CSV

Para migraciones

- ✓ Ampliamente compatible
- ✓ Fácil de leer/escribir
- ✓ Soporte universal
- ✓ Integración con Dataflow

Mejor Para

Cargas iniciales y migraciones simples

Limitación

Menos eficiente que Avro



Backup Nativo

Snapshots completos

- ✓ Estado completo de DB
- ✓ Recuperación punto-en-tiempo
- ✓ Encriptación incluida
- ✓ Restauración cross-region

Mejor Para

Disaster recovery y clonado

Retención

Hasta 1 año de retención

Ejemplo: `gcloud spanner databases export --database=my-db --output-uri=gs://bucket/export.avro`

☑ Resumen Cloud Spanner

Puntos Clave para Certificación GCP

Base de datos relacional + escalabilidad NoSQL + distribución global

Paxos + TrueTime + 2PC = Consistencia externa

Usar Spanner **SÓLO** para escala global Cloud SQL es la opción por defecto



Para el Examen GCP

- **Regional:** 99.99% SLA, una región
- **Multi-Regional:** 99.999% SLA, global
- **Consenso:** Paxos para consenso distribuido
- **Consistencia:** TrueTime para consistencia externa
- **Formatos:** Avro (defecto), CSV, Backup
- **Casos de Uso:** Banking, Gaming, Retail global

Recordar: Spanner = Global + Crítico + Costoso



Próximos Pasos

Práctica de Labs:

Crear instancia regional y explorar esquemas.

Temas de Estudio:

- Comparar con Cloud SQL y Bigtable.
- Analizar casos de uso y pricing.

Enfoque del Examen:

Cuándo elegir Spanner vs. otras bases de datos.

Cloud Spanner: Escala global con consistencia ACID cuando es indispensable.